

数值策划（Numerical Game Designer）

目录

数值策划（Numerical Game Designer）	1
一、数值策划到底做了什么？	2
1、立项阶段	2
2、程序搭建底层阶段	2
3、封测版本阶段	2
4、内测阶段	3
5、公测及正式运营阶段	3
二、那些事儿是我们数值要做的？	4
1、角色属性	4
2、手动加点	4
3、系统加点	5
4、技能系统	5
5、道具系统	7
三、怎么成为网游数值策划	8
1、一些简单的概念	8
2、实例：关于经验值公式的设计	9
3、经验公式的推导	10
4、游戏的战斗节奏	12
5、快节奏，让人心惊肉跳	13
6、PVE，同等级玩家和怪物之间的战斗：	14
四、游戏设计中数值策划作用性	14
1、游戏中的数据基石	15
2、游戏中活力的源泉	15
3、世界构架和平衡	16
4、杂项	16
五、数值策划新人要怎么开始	17
1、制定人物的各种数值项目	17
2、各种公式的拟定与试算	17
3、设计升级曲线	18
六、数值案例分析	19
一、怪物经验值	20
二、任务经验值	25
三、其它经验值	28
四、升级所需经验值	29
五、一些应用题	30

一、数值策划到底做了什么？

1、立项阶段

这个阶段数值策划也许可以说是可有可无的，这部分工作也许都可以由有能力的主策划来完成，只是需要在结构方面对整个项目核心系统的数值模型进行阐述，目的就是为项目的可行性添加筹码，为了更可能得到投资方的认可，仅此而已，如果说项目中并没有核心的系统是需要依靠完善的数值结构来支撑的，那么这部分工作甚至可以忽略。

2、程序搭建底层阶段

在这个阶段，由于程序需要开始构建程序的底层结构，因此，很多后续功能的关键性数据接口必须要提前和程序打好招呼，专业一点说，就是“提出需求”。

首先要有一定完整度系统案，然后数值策划就需要针对系统案所涉及的内容进行分析，即使对于一般 MMORPG 中通用的需求，也必须一并提出，因为你并不能保证程序玩过或者说理解你所认为的“一般的 MMORPG”。

这里可能会涉及数据结构，参数接口，数据采样的功能需求等几个关键性工作。

举例：

主角数据结构，这个是任何一个 MMORPG 都必须要做的工作，需要对各数据项进行定义，包括名称、类型、描述、取值范围，是否需要服务端保存，是否需要界面显示等关键属性，这里的大部分属性，都是不能轻易修改的，具体可以咨询程序。对于不能轻易修改的项，需要慎重考虑好，因为这会影响后面的开发。另外，数据项也是需要罗列的，诸如，角色 ID，角色种族，角色性别，角色力量/敏捷/智力，所属工会等等，一开始就需要尽量想全面，预留几个空数据位也是必须的，对于新人来说，可以多与程序沟通，以确保最终确定的一套方案可行。

3、封测版本阶段

在项目封测版本完成之前，这个时期是非常漫长的，半年到一年半都有可能，要做的事情也很多。

首先是数值模型的构建。事实上，数值模型还是很抽象的一个概念，它并非是一个可以看得见的图形，而是一系列数值规则及公式搭建起来的，额。。。可以说是一整套的数值运作流程吧。

这个过程，对于新人来说，也许是比较可怕的，太庞大了，太模糊了，不知道该从什么地方入手，事实上我们都是经历这样一个阶段的，谁都是从新人起步的，不是么？

不要有太大的心理负担，一开始也别把目标定得太大，一点点来，从基础开始。

首先，就从经验值的设计入手好了，首先我们需要得到的数据，是从主策那里，获知预期顶级多少级，总时间长度如何，战斗规模⑤如何，之后，就可以根据已知的这些量来设计经验值曲线了，留下足够的调整参数，以便对曲线可以随时调整（手头暂时没文档，就不贴实例了）

同样方法，角色的属性，成长，装备数值设计，采集/制造系统等等，都是需要经历这样一个类似的流程：“设计目的→数值模型→检验→修改模型至合理→数值设定→测试→再测试”

4、内测阶段

这个阶段，算做是开放测试的开始了，虽然相比前一个阶段来说，时间较短，但是，我们要做的工作更多了，而且更加枯燥，心理压力是很大的，由于我们之前给程序提供了数据采样的功能需求，那么这个阶段就是我们要拿到这些数据并进行分析的阶段了，很可能我们会面临无法预知的各种问题，意想不到的各种情况，同事的信任，上司的指责，都可能会存在，虽然我们可以无视那些并不了解数值工作的人的非议，但是，无论如何，尽快解决问题都是必须的。

在这个阶段，之前提到的数据采样的功能需求的完善或者说合理性，就非常重要的，你必须想好，如果出现什么样的问题，那么可能会是因为什么原因，那么具体去确认是什么原因的时候，你就会需要这些采样的数据。

举例：

我们之前已经设定好了经验曲线，然而我们希望保证各个职业的升级效率是公平的⑥，到底是不是公平的？我们希望达到的设计目的到底是不是如实的实现了呢，数据采样就非常重要了，诸如我们提到的经验曲线的问题，我们可能就需要，玩家职业对应的各个等级提升的时间，杀怪数量，游戏内各职业玩家的数量及比例。而这个数据采样对服务器造成的负担，虽然可能会遭致程序的一些反感，但是只要我们说服他们，让他们相信，这些付出是值得的，那么之后的工作就会很顺利，他们一定会用他们自己的优势帮助我们更好的完成这个重要的工作。

5、公测及正式运营阶段

这个阶段，很简单，重复上一个阶段的工作就是了，也可能会有后继版本的新功能相关的工作，这也很正常，重复第3点的工作就是了，可能你会觉得很枯燥。

不过，不管怎么样，一份你真正努力用心去做过的事情，用回忆的方式去想想，你会发现，这段时光是最快乐的。

二、那些事儿是我们数值要做的？

对于策划案前期的数值策划具体工作内容，我以系统分类的方式，具体阐述一下我自己的心得，理想的话，对大多数模式下的 mmorpg 基本上都可以通用。

1、角色属性

首先确定手动加点还是系统自动分配又或者根本没有 1 级属性

2、手动加点

1， 首先，制定出一套 1 级属性与 2, 3 级属性之间关系的公式初稿，并留出足够的参数空间，对公式进行调整

2， 依照这套公式，与其他系统策划设计出的，职业系统，技能系统，道具系统，荣誉系统等等所有影响角色下线存储数据的系统，一并定出主角的数据结构，这部分，在程序开始做之后，原则上，就不要更改了

数据结构，依照：离线存储数据，客户端存储数据，线上临时存储数据 3 部分考虑，分别针对，字符类型，取值范围，进行规定，如果客户端的 UI 方面需要，还需要提供，哪些数据客户端 UI 需要进行读取

3， 针对所有 1 级属性，进行调平，目标是使 1 力量=1 敏捷=1 智力=1 精神，等等……

思路是，每种属性点可以让角色的生存能力增加多少，对目标造成伤害能力增加多少，生存能力与伤害能力之间取中庸的一套标准数据做参照物，进行比对，如果可以达到，增加 100 力量与增加 100 敏捷可以基本持平，那么这部分基本上就完成了

如果属性对不同职业的加成不同，那么就需要对每一个职业的每一个属性进行调整，并且职业之间同样要调整，原则上来说，不建议这么做，这是几乎不可能达到的平衡

4， 这部分工作，可以调整的数据，包括 1 级属性对 2 级属性的影响参数，即公式中的参数，必要的时候，甚至可以更改公式，但是，增加或者减少 1 级属性等

影响数据库结构的事情尽量不要做了（如果这个阶段，程序还没动手做，那么当然，可以随便改），因为这部分对程序的工作量影响是比较大的，一方面是会打乱之前的工作计划，安插新的工作量，另一方面，由于这种工作很可能是涉及多个程序员的各自部分工作，因此很容易疏忽一些小细节而产生 BUG

3、系统加点

1， 自动加点，针对上面手动加点的方式，省去了，使 1 力量=1 敏捷的调平过程，因为，我们允许 1 力量=10 敏捷=0.5 智力的情况存在，而我们需要做的，仅仅是规定出角色在各个等级分别的生存能力与伤害能力，根据这个逆推出角色在各个等级的属性点数

2， 一般来说，系统分配加点，会搭配一个设定：1 级属性点对不同职业有不同的加成效果，如果是这样，那么，就需要对各职业之间的平衡做设计了，或者可以调整每个职业成长的点数加成都不同，也可以调整属性点针对各职业的属性修正参数，原则上来说，仍然是尽量保证各个职业在各个阶段的战斗能力基本持平

3， 如果说，一个加血类的职业与一个伤害类的职业之间的平衡，并不在这里的考虑范围之内，因为本身功能不同的两个职业，在游戏世界中本身就形成了相互依存的关系，他们之间并不会存在严重的心理不平衡现象，当然依照以往的经验，如果赚钱是游戏玩家都需要做的事情，那么不要让这两种职业在这方面的能力差距太大，如果是难以弥补的差距，就想办法在其他系统方面做弥补

角色属性方面在上面的工作完成之后，基本上就可以扔到一边了，不出意外的情况下，在测试调整之前的很长时间内，都不会对其做调整了

4、技能系统

技能系统是个非常有意思的部分，我们暂时先不考虑有天赋等其他系统影响的情况下，直接说，如何入手这部分工作

1， 首先是针对系统策划的系统案对每个职业的所有技能设计，结合战斗系统本身的规则，对各个职业的技能系统做出是否可调平，以及难度的评估，反馈意见，并拿到最终的定稿。

如果是一款强调单人练级及其 PK 的游戏，那么就尽量不要存在，只能加血的职业，只能吸收伤害的职业；如果练级过程中，就使玩家必须通过与其他组队才能进行练级，那么此类职业当然可以存在，那么这个时候，考虑好所有的队伍组合方式，并抽取其中所有可能的最优解进行思考

这部分工作可能更多的需要经验吧，如果是新人数值策划，那么这部分工作，就需要主策来完成了，总之，无论如何，我们需要拿到一份确定的文档，并针对这

部分内容进行数值的填充。其实大多数情况下，数值调整就可以解决的问题，都不是问题

2， 在这个版本的文档确定之后，同样的，我们需要将技能系统相关的数据结构整理出来，如果他影响到主角的数据结构，那么可能需要更早的被提出来（比如技能会产生角色身上的状态，甚至角色下线仍然在计算中的状态，或者比如技能会使得玩家在被攻击的时候，百分之几的几率产生如何如何的影响）

3， 下一步工作，自然就是针对每个技能做平衡性调整了。这里，我们需要首先明确的一个大前提数据是，技能的威力占据角色能力的百分比，这个百分比，是在早期就可以确定下来的，他根据游戏本身的运营方向相关，角色裸身能力，装备属性能力，技能能力，其他系统提供的能力（如：宠物系统，组队系统等），他们各自所占百分比分别是多少

另一个是与经济系统相关的消耗成本，即，游戏中是否允许玩家轻易的进行免费的生命等值的恢复，游戏中的是否存在某种生命恢复道具是必要消耗品

4， 之所以需要明确上面的两组数据，是因为，我们在对技能做调平的时候，无非就是针对每个技能的性价比进行评估，并调节参数，使得每个技能的性价比变得可控。

影响性价比的数据包括：

- a) 对伤害能力的提升
- b) 对生存能力的提升
- c) 消耗成本（包括魔法值消耗，道具消耗，等其他）
- d) 时间成本（包括施法时间，角色必须停留的时间，冷却时间）

无论如何，这些直接造成伤害或者对生命产生恢复影响的技能，都还好说，比较麻烦的是，影响角色之间空间位置的技能，或者影响移动速度的技能，这个时候，我们就需要把问题分开来讨论，因为毕竟这两类技能是不应该混淆的

上面直接造成伤害或者恢复的技能都是针对玩家面对的目标是怪物的情况下来考虑的，而空间位置的改变与影响移动速度的技能，则更多的是针对玩家之间PK的技能来考虑的，因此，这类技能，首先要把所有职业的这类技能都罗列出来，然后去假想任意两个职业的玩家，在针对这些技能的使用方面，存在如何的优势劣势，之后，再利用已有的冷却时间，影响效果等参数尽量调平，实在不行，就必须增加或者减少某些技能了，这部分调整需要更多的测试。

5， 以上工作完成后，技能系统方面，最后一部分工作，就是制定出各个职业的技能学习表了，即，在每个等级，每个玩家都能学到什么样的技能，并且将平衡调整过的数值填充进去

5、道具系统

装备

之前提到的，游戏中各个系统在一个角色的最终战斗能力表现中所占比例，装备也是其中一部分

如果游戏中采取的方法是比较老式 RPG 的设定方式，某身体位置的装备从初级到高级的属性是单线的，或者说被规定好的，如：初级到顶级的鞋子，只增加速度和防御的属性，那么鞋上面速度对战斗力的影响值就没有必要与手套上的力量值做平衡，因为是不同的部件，这方面，只需要做到高级的鞋比低级的鞋在属性上的值更高一些，问题就不会太大了

而如果想要某位置的装备可能在同一等级阶段，有更多种类的属性变化，那么，属性换算就会非常必要了，在下非常赞暴雪在暗黑破坏神以及魔兽世界中的换算做法，他们提出了一个“属性池”的概念，将每种属性赋予一个效用值，如：1 力量=1000，1 攻击力=800，1 防御=790，诸如此类的，等等，之后，在某件装备上，有一个固定的“池”，即，我们通常所知的“物品等级”，这个物品等级，就规定了这件装备的“属性池”有多大，比如一件物品等级是 8 的装备，属性池被规定为 80,000，那么他可以是+80 力量，也可以+100 攻击，也可以+50 攻击+40 力量（以上数据纯粹杜撰，请勿与实际数据相比较）

在这种平衡规则的体系下，我们需要做的，只是根据一系列的演算，验证，来调整每种属性的效用值而已，只要这些效用值是合理的，之后的装备千变万化，也不会有太夸张的不平衡现象，最多对一些出问题的细节，进行针对性调整。

补给品

如果说，是像 WOW 一样的战斗外使用，接近免费的面包和水，或者带有使用 CD 的红蓝药水，我们这里暂时不考虑了，只需要根据预设的战斗节奏来设定恢复时间及量，就不会有太大的问题

这里主要想说明的是，作为经济系统中比较重要的组成部分的补给品做法

如果说，战士和刺客之流的近身战斗职业，还算好说，我们很容易计算出他们在各个等级面对不同怪物的时候，单位时间内的生命值消耗速度，而法师和弓箭手之流的远程攻击职业则并不好估算生命消耗的数值，如果这方面还好说，最麻烦的事情，就是生命补给品与治疗职业之间的平衡关系，不知道该如何去把握。

而这里，我最近玩过的巨人，给我启发不小，从低级角色到高级角色，在同一时间内基本上只有一个练级技能好用，而且在伤害能力提升的效果方面，让人不得不去使用，这个时候，魔法补给品的消耗就会很轻易的被计算出来，而生命补给品的消耗又几乎是被忽略的，这样一来，某等级某职业在杀怪练级过程中这种补给品的平均消耗量，或者说，最小消耗量，就可以轻易被计算出来了，另外，由于计算的时候，其实只是计算魔法补给品的消耗，那么与治疗职业之间的冲突关系也就不存在了。

而之后需要考虑的，仅仅是玩家在组队之后的杀怪效率与药品消耗之间的关系了。当然，如果说，游戏是鼓励玩家组队的，那么在组队之后，药品消耗量被降低，也是十分可行的。

三、怎么成为网游数值策划

任何人都能够做好数值

我们经常会谈论 MMORPG 数值策划的要求，甚至有时候把数值策划的位置定的非常之高，而且，现在游戏公司里的数值策划的学历也开始越来越高了。这是好事吗？当然！策划素质的提高当然是一件好事。但是有很多想要做数值的新人策划就开始迷茫了，我不是学数学专业的，我也不是研究生，那么我可以做游戏的数值吗？答案是可以的。还有另外一个问题，数值能做好吗？

数值是可以做好的。实际上在前几年的游戏业内，还没有去很清楚的区分数值策划这个特有职业，那时候的大多数策划，都可能兼职多行，例如今天可能你在做剧情和背景，明天就可能开始做数值设计这一块了。

对于一个对游戏经验很丰富，系统框架清晰的策划来说，数值设计并非难事。我觉得对于数值设计的过程才是最大的重点，掌握了过程以及丰富的经验，那么即便数学成绩并不好，也没有什么关系。

曾经我经常听一个老策划在谈论他那个时候的数值设计方法，而且他偶尔也会开始阻碍我的制作方式，我觉得这是没必要的，只是新老两种方式的不同罢了。

1、一些简单的概念

我曾经热爱编辑星际争霸的地图，我爱在哪里呢？就是爱在对地图中，单位数据的修改，例如我给某个单位加上一些防御力，同时提高他的售卖金钱，以达到一种平衡。由于星际争霸本身具有一个很平衡的模型了，因此我在做这种修改时，想要达到平衡也并不难。

但是仅仅只是平衡就可以了吗？不是的。游戏中的数值还需要一定的适用性，如上我所说的，我将某个单位加上了防御力，提高了他的售卖金钱，但是却在实际游戏中发现，这样的设计并不适合玩家，原因在于什么？原因在于，处于那个时期的玩家花不起太多的钱来建造这个单位。因此，我选择了另外的办法来达到平衡，我将该单位的价格重新调整了回去，增加了他的建造时间。

这些看似并不经意的细节，将左右游戏中的很多乐趣。我们不能仅仅只将游戏的平衡性放在第一位，我们应当将这种对于玩家的适用性也放在第一位。当你仔细玩魔兽世界，或是魔兽争霸时，可能你会注意到它的一些数规则，这些数规则通常来自于技能的 CD、技能的距离以及效果的持续时间等等，这些数值的设计，在暴雪的设计师眼中，都有着趣味性的概念。

例如我将战士的冲锋技能释放距离设为 20 米，再将法师的冰弹释放距离设置为 25 米，这样会达到一种什么样的结果呢？结果就是战士必须得提前反映，并快速移动一步（一步通常是 5 米左右）对法师进行冲锋攻击，若是不提前移动这一步，可能会被冰弹打中减速，以后再也没有机会进行冲锋了（这只是一个简单的逻辑想法）。因而战斗就变得更有趣味性了，法师可能一开始会使用释法速度更快的技能打击战士，将战士拖入战斗状态，以免被冲锋的眩晕效果所击中，这是一种战斗的策略技巧，我们要留给玩家更多的技巧空间，供应他们去研究。

以上只是技能设计概念中的一种，在设计技能时，可以运用更多的方式去模拟玩家的行为，同时根据这些行为不停的修改技能的数值，以达到更多的战斗策略性和技巧性。

2、实例：关于经验值公式的设计

较复杂的概念源自于设计师对游戏整体的把握，例如我们在设计游戏中主角的成长经验值时，并不能随意给出个公式就了事，那是毫不负责任的。

经验计算的基础模型

我们通常说的成长所需经验公式大多是：

每级升级所需经验= Lv^3 *修正值+修正值

直接拿这个用，可以吗？当然不行！

首先我们要了解成长所需经验的概念，我们为什么需要这个值，这个值控制了什么？稍加想象就可以明白，成长所需要经验公式的意义其实就是为了控制玩家的升级时间。

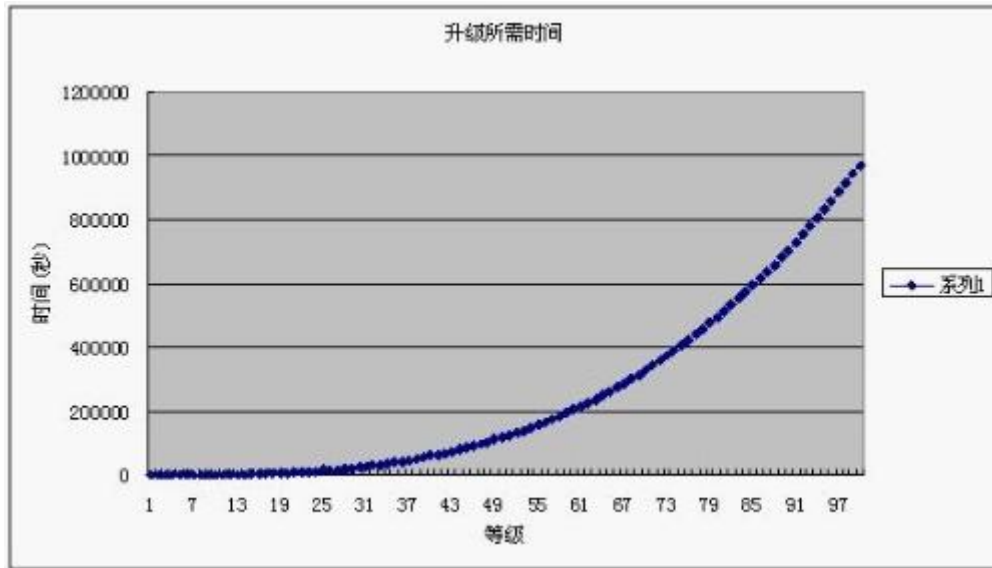
因此刚才那个公式应改为玩家练级时间公式：

每级升级所需时长= $等级^3$ *修正值+修正值，单位为秒。

我们再稍微修改一下：

每级升级所需时长= $(等级-1)^3 + 60$

于是可以得到 1-100 练的练级所需时间曲线：



3、经验公式的推导

当我们得到了练级所需的时间后，我们如何算升级所需的经验呢？其实有很多种做法，我暂时只说其中一种。

我们可以先设计怪物的经验计算公式，然后再设计怪物被玩家杀死的平均时长。例如我给怪物的经验计算公式设置为：

杀死同等级怪物所得经验=(怪物等级-1)*2+60

然后再给杀死同等级怪物所需要的平均时长设置为：

杀死同等级怪物所需时长=5 秒

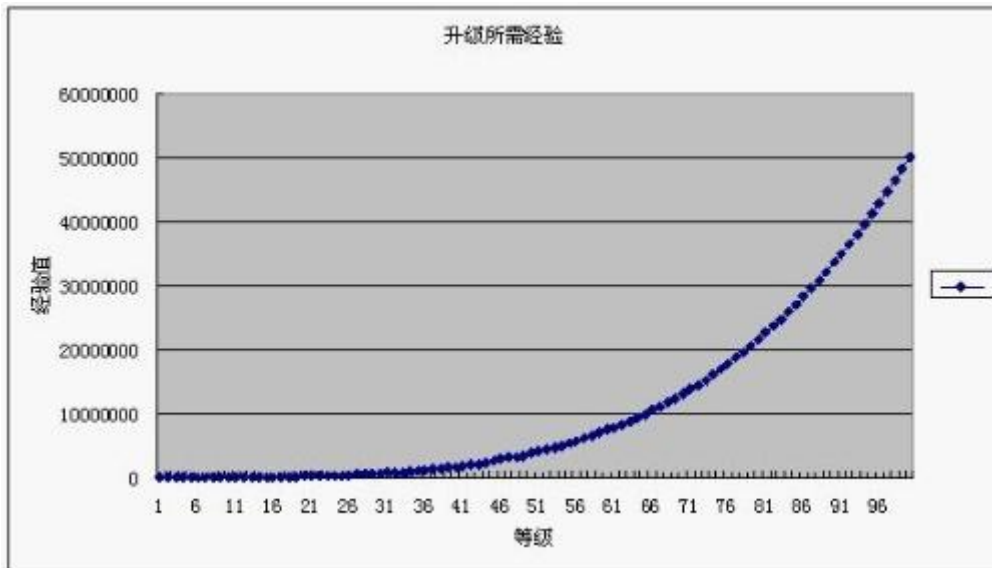
那么升级所需要经验则为（假如我们的游戏只能通过杀怪升级）：

每级升级所需经验=每级升级所需时长/杀死同等级怪物所需时长*杀死同等级怪物所得经验

更完整一点应该为：

每级升级所需经验=((等级-1)³ +60)/5*((等级-1)*2+60)

于是得到曲线：



但是我们再来看看数据：

等级	经验
1	720
2	756.4
3	870.4
4	1148.4
5	1686.4
6	2590
7	3974.4
8	5964.4
.....	
88	30820748
89	32168310
90	33559380
91	34994880
92	36475740
93	38002902
94	39577316
95	41199942
96	42871750
97	44593718
98	46366836
99	48192102

数值进行优化，以变的更好

上面数值看起来并不优美，于是我们拿函数 floor 进行修正，于是经验值公式为：

每级升级所需经验=floor(((等级-1)^3 +60)/5*((等级-1)*2+60)+60, 50)

结果更好看了一些，所有的值均可被 50 整除。

等级	经验
1	750
2	800
3	900
4	1200
5	1700
6	2650
7	4000
8	6000
.....	
88	30820800
89	32168350
90	33559400
91	34994900
92	36475800
93	38002950
94	39577350
95	41200000
96	42871800
97	44593750
98	46366850
99	48192150
100	50070550

尽管结果和理想有一些误差，但还是可以接受的。不过以上所说的只是简单的设计方法，实际进行经验公式设计时还需要做很多验算和调整，例如你还需要考虑玩家杀高等级怪或是底等级怪时的情况。

在这里我只是针对自己的游戏经验和设计经验来谈谈平衡上的一些概念。

4、游戏的战斗节奏

在设计战斗数值模型的时候，我们首先需要考虑的是战斗的节奏，这种设计思路可以复杂化也可以简洁化，对于数值设计的过程，我更倾向于由简单到复杂。

刚开始做数值的时候，需要收集很多的游戏经验，这些经验自来自于其他的游戏，特别是那些当前畅销的游戏，很容易引起玩家共鸣的游戏。

说说几个我觉得十分大众化且带有代表意义的游戏：

5、快节奏，让人心惊肉跳

快节奏的 ARPG 游戏一直深受大多数玩家的喜爱，特别是其简单的操作方式和具有史诗级的背景，曾经让无数玩家流连忘返，今天，你是否还在期待着《暗黑破坏神 III》呢？

《暗黑破坏神 II》：作为一名数值策划，若是没有玩过《暗黑破坏神 II》真的是十分的不称职，这款 ARPG 游戏算是欧美 DND 规则的典型例子了。该游戏曾经风靡全世界，每个地区都有着疯狂的玩家，即便是相隔了好几年的我，重温这款游戏的时候都不由得的拍案叫绝。

《黑暗史诗》：实际上和《暗黑破坏神 II》的设计思路基本一致，但是这款游戏的开发成本却和《暗黑破坏神 II》有着天壤之别，看看这款游戏是如果用低成本制造经典游戏的吧？需要特别说明的是，这款游戏还是 3D 的。

《泰坦之旅》：这款游戏有着不错的和宗教有关系的背景，自由的职业技能学习系统，全新的画面风格（和暗黑完全相反的明朗风格）。在该产品投入市场之后，玩家的反应也十分积极。

《暗黑之门：伦敦》：该产品是《暗黑破坏神 II》主创人比尔罗伯的最新力作，无论是系统设计方面还是关卡设计方面，都有着全新的概念，完全随机的关卡，会让所有的玩家大开眼界，尽管很多玩家反应该游戏重复度太高，但是这不妨碍数值设计者的研究之路。

上面列举的这几款游戏，在战斗节奏上都十分的相似，这些游戏所体现的都是快节奏的战斗，迅雷不及掩耳让你感受到死亡，极光电影式的爽快打击感，让人应接不暇。

我们首先来看看 PVE，PVE 是这些游戏的称道之处，特别的关卡设计和剧情背景，是玩家一直玩下去的动力。PVE 之中，这些游戏所追寻的是 HP 的浮动速度，以及爽快的打击感，对于操作性要求也很高。

HP 快速的浮动，玩家不停的注释着周围的敌人，一点点的威胁都会使玩家谨慎小心，玩家会渐渐的开始喜欢探险的感觉，若是不快速下手，可能先死的就是你！虽然你杀死普通的敌人可能只需要 1~3 刀（时间为 1 秒~5 秒），但是敌人杀死你也很快，ARPG 的敌人大多比其他类型的 RPG 敌人的攻击能力要高的多。通常怪物杀死玩家的攻击次数大多是 3~15 下左右，时间为 5 秒~30 秒，主要看怪物的难度级别。

这种快节奏侧面凸显了操作的必要性，上面所提及到的游戏，都没有自动攻击的功能，玩家需要不停的点击鼠标按键对敌人发起攻击，若是慢了，可能就会使自己掉更多的血，而且这种现象表现的很明显。但是这种设计，丝毫不会增加玩家的上手难度。

HP 的快速浮动、打击的爽快感，组成了这类游戏的特性。游戏中的药水也大多是瞬间恢复的药剂，因此玩家若是眼疾手快的话，存活的几率才会高一些。这种操作反应的更多的是玩家的应变能力。

这类游戏大多是技能树的设计，因此在技能方面可以走不同的路线，并且技能树的学习方式，还具有很深奥的研究性质。技能树可以反映出上百种的技能组合。

随机性很强的装备系统、随机性很强的关卡，使历险的过程变的更加不可预知，对玩家的挑战永远不会削弱为零，游戏总是以全新的面貌示人，这也是最大的优点之处。

昏暗的场景风格或是极具神话色彩的背景增加了游戏不少的神秘感，也增加了不少进行游戏时的传奇色彩。

下面一些概念模型上的总结。

6、PVE，同等级玩家和怪物之间的战斗：

活动的普通怪物杀死不活动的玩家：10~15 秒，根据怪物的攻防分配比率变化；

活动的玩家杀死不活动普通怪物：1~3 秒，根据怪物的攻防分配比率变化；

伤害技能释放，一次打击怪物 100%~50%的 HP；

范围技能释放，一次打击怪物 70%~30%的 HP；

攻防可能有相克情况，特别是各种抗性的怪物，会比较难打；

杀死 BOSS 通常需要 30 秒~5 分钟的时间；

PVP，暂时对 PVP 的研究并不多，因为找不到人和我联机对战，我只能自己大概的评估一下：

活动的玩家杀死不活动的玩家：5~10 秒，根据玩家的能力差异变化；

伤害技能释放，一次打击玩家 50%~20%的 HP；

范围技能释放，一次打击玩家 30%~10%的 HP；

战斗时的 HP 浮动，大多是超过 10%的，最多的可能有 30%~60%（对战 BOSS 或是玩家）。

四、游戏设计中数值策划作用性

大多数的人都认为数值策划的工作内容不外乎公式设计、数值平衡等等。诚然，这一部分内容是数值策划的重要内容，甚至也是数值策划这一名称由来的原因。但是这只是数值策划工作的一小部分内容，严格的来说，甚至是表象化的内容。那么数值策划的重要工作首先是在哪里哪？。

1、游戏中的数据基石

数值策划的重要工作之一，就是建立整个游戏系统的数值和算法框架。有人要说，数据和算法不是程序应该关心的事吗？这句话说对了一半，程序怎么会知道游戏中的人物有几个属性，怪物应该如何？而某某系统又要用到多少数据？更不用说比如帮会、技能等系统的某几个数据应该如何如何操作，放到哪里加减乘除，前后操作的顺序流程诸如此类的问题了，策划不说，大家猜着哑迷做游戏么？

那么又有人要问，策划出个详细的文字方案不就好了，至多画个流程图，让程序自己去决定么。话也没错，国内大部分公司都是那么做的，策划整理出文字内容的数据结构说明和操作流程，让程序自己判断和具体实现，但是如此一来，策划对游戏的掌控能力又剩多少哪？将来数据要扩展，思路要修改，又从何下手哪？一般来说，负责系统设计的都是上层策划，对游戏系统的把握和掌控都是感性和理性的，而程序是属于逻辑性的内容，一个小系统的文字方案，交到程序这里，要真正实现到完全体现上层策划的设计理念，估计没有个三五万字是描述不清的，即便描述清楚了，可怜的程序同志还要仔细理解和阅读您老的长篇大论，万一来个文字歧意或者笔误，很可能程序最终实现和上层策划的意图是貌似神离的，所以国内公司在具体游戏制作中需要大量的策划和程序交流，这是一种不科学的做法，假设这是一个外包的策划方案，无法及时沟通交流哪？这时候就需要一个沟通感性/理性的上层策划和逻辑的程序间的桥梁，将所有策划意图数据化，结构化，表述出逻辑内容。使得程序不需要思考如何去实现策划意图，按照数据策划提供的表格化数据结构，公式化表述和程序式描述就可以了。

简单来说，数值策划的底层工作就是将上层策划的抽象感性的系统描述具象化逻辑化，做好上层策划和程序交流的通道，在上层策划的方案前提下，配合或指导程序，制定出数据结构和算法流程，并保证其被实施。同时在策划和程序有需要时，迅速为双方提供各自所不了解部分的内容说明，对策划说程序实现，对程序说策划思想，游戏最基本的数据和具体数据流向等，是必须在数值策划全力参与或者主导下完成的。（实际情况是目前很多公司没那么做，比较常见的就是程序包干这一块，策划出个简单文字的，多交流就过去了，其实是很严重的错误，也是为什么策划方案外包困难的重点问题之一）

2、游戏中活力的源泉

说过了游戏的基石，再说说游戏活力的来源，也就是在底层设计时要考虑到的系统灵活性和易用性。什么？你说这和数值策划无关？那么我们来举个例子

魔兽世界很有名吧，它提供了一种设计可能，就是 npc 和怪物功能的互换，比如一个 npc 对上一句话，它二话不说就轮斧子给你一家伙，然后你砍死它还掉钱掉物，这个功能可以被用来作为大量任务的表现形式而使用（护送 npc，和 npc 战斗，和怪物战斗后对话，势力的守卫等等）

那么好，主策老大发话了，我们也要！遗憾的是已经到了游戏开发晚期，由于前期出于 XXXXX 等因素的考虑，可爱的数值策划大人将 npc 和怪物分为了两个不同的数据存储结构，他们的操作函数各自独立，操作规则也各不相同，甚至因此设计的模型和动作调用方式诸如此类等等完全无法相互转换，那么很遗憾，由于数值策划前期没有考虑到数据结构和操作设计的灵活性，主策大人的意图无法实现，那么。阿门，哈里路亚，安息吧，前数值策划大人……

我们将上面的意图扩展一下，如果我们能在游戏中将手一指，对一个 npc 说声变，就把它变成一把刀，然后装备上就去砍人，再一变，刀会说话，会给你个任务接去玩玩，或者干脆长腿自己跑了。。。72 变不是深化，怎么实现，数值策划的前期设计就很重要了，如果我们前期将 npc 数据结构，物品数据结构和任务数据结构是分开单独存储的，数据操作也是各自为政的，那么显然实现此功能需要销毁旧目标，产生新目标，那么这个具体程序做法就是这样这样的。而如果我们所有的物件继承自同一基类，外挂功能函数作为包裹，比如挂上 walk() 就可以走了，有 say() 就说话，放个 wield() 就可以装备，挂个 heartbeat() 就是 npc，那么又是另外一种做法了。对上层策划来说，实现他要求的表现只有一种，而对程序来说，这种表现有无数种实现的逻辑可能，要采样哪一种，怎么用，又应该谁来决定哪？灵活多变还是求稳求快？资源耗费的估算又应该如何哪？等等……背后的努力可以实现丰富多彩的内容，多了解上层策划的意图和程序的总体架构，作出灵活多变的稳定数据框架，不但提供多种游戏表现，还减轻了程序的负担，当然，前提是要你够精通。

3、世界构架和平衡

下面就是大家所熟悉的部分了，世界框架的数据结构搭建和公式调整，各类平衡的计算和维护等等。相关方法也有很多，各自对应不同的环境和情况，相信被大家所熟知，就不在此多说了。

4、杂项

由于数值策划的工作比较了解数据底层，一些底层相关密切的系统由数值策划来做比较得心应手，如：怪物 AI 等等，时间原因不再细述

最后：

另外发几句牢骚，国内公司真那么做的少之又少，公司往往以做项目的方式来管理游戏开发的进度，而甚少用制作艺术品的态度来对待，这是对的，也是错的。而公司管理者又很少能正确认识数值策划的重要性，使的这一职位真正的工作内容被忽视，所谓千里马常有，而伯乐不常有。但是如果我们数值策划自己都没有正确的认知，不去研究重要的工作内容，只顾对着游戏公式和平衡问题冥思苦想，填表格直到双目失明，对自身能力的发展和游戏的制作，都不是一个好消息，阅读数据结构和各类计算机语言的知识，研究下数据流程，提高自身逻辑思

维能力和程序能力，仔细理解上层策划感性的系统文档，同时培养良好的沟通能力等，都是一个数值策划应该做的。

五、数值策划新人要怎么开始

首先说明：数值设定属于实践性很强的东西，没太多可以介绍的，而且不同人所用的方式可能大相径庭，加上我也是初级层次。故所说内容仅供参考！

1、制定人物的各种数值项目

设计游戏各种核心公式之前，首先必须制定人物的各种数值项目。这部分范围很广，从各种属性到攻击力、命中率等等都属于人物数值部分。要整理这些乱七八糟的项目有许多方法，因公司而异（其实是因人而异）。我一般采用“关系树”的方式来整合。使用这一结构首先要找到树的根，也就是所有数值共同参考与依据的项目。接下来，由树根衍生出几个重要的节点，再由这些节点衍生更多的枝节。

以 MMORPG（最常见类型）为例，很显然以人物等级作为关系树的根是最适当不过的。因为在游戏里，等级的意义基本上代表一个人能力强弱的评判。由等级衍生出来的第二层节点，就是人物的基本属性，一般设定的基本属性包括力量、智力、敏捷、魅力、体质、运气等等。基本属性可多可少，在我设计的游戏中，只选择四种作为第二层节点，以避免分枝过于庞大。我所选择的四种基本属性分别是力量、体质、敏捷、智力（是不是爆土？）前三项为肉体层面、后一种是精神层面。节点选出来之后，只要把剩下的数值项目依照相应的属性相关挂在节点下面，然后简单的连连看，这株互相纠结的关系树就完成了。

这株关系树是所有核心公式的蓝图，这使得接下来的最复杂工作变得更为清楚。

2、各种公式的拟定与试算

将人物各种数值定义清楚之后，接下来就是各种公式的计算了。公式的意义就是定义不同属性项目之间的关系，所以在设定公式之前，需先作一次各种成长曲线的函数整理，例如某种成长曲线是大器晚成型的，那就对应二次函数或三次函数的正区间……有了这些整理过后的工具，接下来的工作就是把一条公式所需的各个函数加进来，比如攻击力的计算公式里包含了等级、力量、武器攻击参数、附加值与随机数等。简单拟定公式的模式后，接着就是通过不断的试算来调整系数、使其平衡。

这部分是策划过程中的一个重点，可能要花若干礼拜面对十几条公式与十几万个试验数值，没亲身经验的人根本难以分析公式的意义，除此之外，与设计、跟踪程序一样，要把调整系数分离出来，以便往后调整平衡度时可以只针对一个系数函数作调整。

除非是 D&D 基础的系统，不然游戏公式很少会相同的，因为参数不同。设计游戏的公式，要从需求开始着手。考虑的状况越多，参数就越多，你的公式相对就复杂，也就更难平衡。一般来说，存在竞争的网络游戏的“平衡”并非“平衡”的本来意义，只有相对的制衡，就像生物链一样，MMORPG 也一样，各职业间若没有足够的互补或者制衡，就只是个人英雄主义而已）。

简单的说，要设计一个攻击的公式，你会想到什么相关参数？

假设：力量*2+武器附加攻击力=攻击力

就是说这种设计的攻击力是偏重在个人体能上的数值，上面的公式只是角色的攻击力，那么实际攻击呢？

这里还需要设计防御力的公式，假设跟攻击力一样：

基本防御力 + 装备附加防御力=防御力总值

那么再假设战斗公式的设计是：

$(\text{攻击力总值} - \text{敌方防御力总值}) * 5 * (50\% \sim 150\% \text{的随机数修正值}) = \text{攻击点数}$

那战斗的状况除了 100% 击中以外，还有哪些状况呢？

还有 Miss 和 Combo、敌人逃跑等等，这些也都要有参数可以运算或者随机数。

上面的公式只是随便写的，但这已经有很多的参数了。其实把你对战斗所做的考虑因素设想好，先不管那些数值要增大或减小，至少所需的参数就都有了。公式设想好再去调整各参数的比重差异，公式里最好保留一些可以调整比例的地方，只要有范围可以调整，将来就不至于牵一发而动全身。

3、设计升级曲线

公式完成后，可以再设想其它诸如装备、等级限制等问题，接着便是设计升级曲线了。想想你希望这游戏的进行时间及相应状态是怎样的？玩家从 1 级开始大约每一级的攻击力可以提升多少？防御力又提升多少？以最佳情况去看（各等级最强状态），套进你的公式里，也就可以知道怎么设定敌人角色数值，获得经验值等，以此便可以设定出最佳状态下升级所需要的时间。MMORPG 可以依此计算出玩家升至 X 级必须花费的最低时间代价，至于防止 Power LV（提升等级能力），则是游戏系统设计的问题了，例如能够增加各种能力的物品、法术之类的，这种东西的价格与代价会影响泛滥程度，不过也可以量化计算代价。

这就是所谓的纸上最优化，把公式和数值做成 EXCEL 表格方便调整，基本定型以后就要等到有 Beta 版本可以运行后才能测试调试，这时公式中的数值 Range 便可发挥作用，可以进行微调，而不必为了公式的改动去大幅度修改角色参数。

总之还是要看你希望游戏如何进行，按照你的需要去调整数值以达到目的。目的用大白话来说就像是：我打敌人同时敌人打我，多少等级内不会挂掉？我多少等级，适合打什么样的敌人？而以我设定的最佳情况下（最佳升级路线），打这一等级的怪要打多少只、花多少时间可以升级？……确立你的目的，才能反推出该怎么设计。

拿战棋游戏来说，游戏是一局一局进行的，如果敌人角色数量固定而且没有可反复练功的关卡，那么除了调节战斗公式以外，经验值总数也要计算好，当然，还是可以安排最佳路线。有几个地方可以动手脚：

1. 给我方角色一定份额的补给品（像是补 HP、补 MP 之类的）
2. 在地图上放些补血宝物
3. 增减敌人的数量
4. 地图的天然屏障
5. 增减我消费型方肉盾角色数量
-

总之，尽量把要调整的地方设计成 Range 或者游戏的其它地方，这样才不需要老是和公式搏斗，改了公式又要改全部角色数值，那可是会做恶梦的。另外，在设计难度时，可以比自己设想的稍难一些，因为玩家都是很变态的。

想做数值的，先把该类型游戏的数值研究透。做 RPG，Diablo 烂熟是有必要的。

六、数值案例分析

我们拿魔兽世界的经典经验值系统做分析。

一、怪物经验值

1. Solo 经验值

1.1 同级怪物与标准经验值

当人物等级和怪物等级相同，而且独自杀掉一个普通怪物（非精英、非召唤、非副本怪物）时，获得的经验值可以用下式表示：

$$\text{BXP}=45+5*\text{CL} \quad (\text{大陆怪物})$$

$$\text{BXP}=235+5*\text{CL} \quad (\text{外域怪物})$$

上式中，CL 指人物等级，而且这儿怪物等级（ML 表示）=人物等级（CL 表示）。独自杀死同级怪物获得的经验值，我称之为此等级的标准经验值，下面有时候没有说明而直接说“某等级经验值”，那么也指这个标准经验值。

1.2 怪物名称的颜色和等级

怪物和人物等级的不同，会显示为不同的颜色，以表示此怪物相对于人物的难度。怪物一般显示为骷髅、红色、橙色、黄色、绿色和灰色 6 个“难度”等级。前面 5 个难度的等级差异，很容易确定，列式如下：

$$\text{骷髅: } \text{ML} \geq \text{CL}+10$$

$$\text{红色: } \text{ML} \geq \text{CL}+5$$

$$\text{橙色: } \text{CL}+3 \leq \text{ML} \leq \text{CL}+4$$

$$\text{黄色: } \text{CL}-2 \leq \text{ML} \leq \text{CL}+2$$

$$\text{绿色: } \text{GML} < \text{ML} \leq \text{CL}-3 \quad (\text{GML 指灰名怪物等级})$$

怪物名称显示为灰色时，也就意味着人物杀死这个怪物不会获得经验值。灰名怪物和人物的等级差异，并不是固定的，而是与人物等级呈如下函数关系：

$$\text{GML}=0 \quad (\text{CL} \in [0, 5])$$

$$\text{GML}=\text{CL}-(\text{Floor}(\text{CL}/10)+5) \quad (\text{CL} \in [6, 39])$$

$$\text{GML}=\text{CL}-9 \quad (\text{CL} \in [40, 70])$$

1.3 等级差异与经验值修正系数

杀死高于人物等级的怪物，获得的经验值如下：

$$XP = MXP * (1 + 0.05 * (ML - CL)), \text{ 这里 } CL < ML \leq CL + 4$$

当怪物等级比人物等级高 5 级或者更高时，获得的经验值，依然等同于杀死高人物 4 级的怪物。即使是杀死比人物等级高 10 级的精英怪物，也不能获得更多的经验值。所以 $MXP * 1.2$ ，是杀死高级怪物能过获得的经验值上限。

杀死比人物等级低的怪物，获得的经验值相应变少，获得经验值如下：

$$XP = MXP * (1 - (CL - ML) / ZD) \quad GML < ML < CL$$

上式中的 ZD 不是一个常数，其数值如下：

$$ZD=5 \quad CL \in [1, 7]$$

$$ZD=6 \quad CL \in [8, 9]$$

$$ZD=7 \quad CL \in [10, 11]$$

$$ZD=8 \quad CL \in [12, 15]$$

$$ZD=9 \quad CL \in [16, 19]$$

$$ZD=11 \quad CL \in [20, 29]$$

$$ZD=12 \quad CL \in [30, 39]$$

$$ZD=13 \quad CL \in [40, 47]$$

$$ZD=14 \quad CL \in [48, 51]$$

$$ZD=15 \quad CL \in [52, 55]$$

$$ZD=16 \quad CL \in [56, 59]$$

$$ZD=17 \quad CL \in [60, 70]$$

为了后面的计算方便，这里把杀死不同等级怪物获得的经验值，统一表示为：

$$XP = MXP * DLM$$

这里 DLM 是等级差异修正系数，根据以上的说明，那么 DLM 的值，可以表示如下：

$DLM=1.2$ 当 $ML \geq CL+4$

$DLM=1+0.05*(ML-CL)$ 当 $CL \leq ML \leq CL+4$

$DLM=1-(CL-ML)/ZD$ 当 $GML < ML \leq CL$

$DLM=0$ 当 $ML \leq GML$

对于以上公式的推导的详细测试数据，可以参见附录 1：Solo 经验值表。以上公式，以及附表，都部分参考了 Greenman 的“Solo 经验值表”。Greenman 对于 Solo 经验值公式的推导，作出了很大贡献。不过 Greenman 原表中的数据，在 TBC 开放之后，很大部分已经失效。具体可看附表中关于“GML”和“ZD”这 2 个参数的历史改变说明。

1.4 精英怪物和副本怪物的经验值

用 UnitClassification 函数能返回 5 个值：世界 Boss、稀有精英、精英、稀有、普通。稀有精英和精英怪物的经验值，是普通怪物的 2 倍；稀有怪物的经验值和普通怪物一样；世界 Boss 的经验值现在还无法确定。

杀死副本怪物获得的经验值，是杀死世界相同怪物获得的经验值的 1.25 倍，也就是杀死副本精英怪物获得的经验值是标准经验值的 2.5 倍。

2. 队伍经验值分配

2.1 二人队伍经验值分配

二人队伍经验值分配情况，也可以作为 5 人队伍经验值分配的一种特殊情况来看。不过由于其相对简单，所以这里先讨论。

我们来看人物等级分别为 CL1 和 CL2（其中 $CL1 \geq CL2$ ）的 2 个玩家组成的队伍，杀死一个等级为 ML 的怪物，2 个玩家分别获得的经验值情况。

设 2 个玩家的基本经验值分别为 BXP1 和 BXP2，对于此等级怪物的等级差修正系数分别为 DLM1 和 DLM2，其中玩家 1 获得的经验值如下：

$$GXP1 = BXP1 * (CL1+2) / (CL1+CL2+4) * DLM1$$

玩家 2 获得的经验值如下：

$$GXP2 = BXP2 * (CL2+2) / (CL1+CL2+4) * (DLM1+DLM2) / 2$$

(以上 2 式, 也可以表述为 $GXP1 = MXP1 * (CL1+2) / (CL1+CL2+4)$, $GXP2 = 1/2 * (CL2+2) / (CL1+CL2+4) * (MXP1 * BXP2 / BXP1 + MXP2)$, 这里 MXP1、MXP2 分别表示 2 个人物单独杀死此怪物时的经验。)

我们以 7 级玩家和 5 级玩家组队为例, 他们 Solo 1—7 级怪物的经验值如表:

怪物等级	7		5	
	组队	SOLO	组队	SOLO
1	0	0	3	14
2	0	0	6	28
3	9	16	12	42
4	18	32	18	56
5	27	48	25	70
6	36	64	28	73.5
7	45	80	32	77

7 级玩家获得的经验值 (列 2), 等于其 Solo 经验值 (列 3) 乘以 $(7+2) / (7+5+4) = 9/16$, 5 级玩家组队获得的经验值, 等于其 Solo 经验值乘以 $1/2 * (5+2) / (7+5+4) = 3.5/16$, 再加上 7 级玩家 Solo 的经验值乘以 $1/2 * (5+2) / (7+5+4) * 7/8$ 。

总体上, 组队之后获得的经验值之和, 总是小于各自 Solo 获得的经验值之和, 而玩家等级相同时, 作为一种特殊情况, 两者相等。

2.2 组队经验值奖励以及暴雪的取整算法

三人以上队伍, 组队杀死怪物时, 还能额外获得一部分经验值奖励。这部分经验值就是组队经验值奖励。组队经验值奖励的系数如下:

队伍人数	组队经验值修正系数
1	GM=1
2	GM=1
3	GM=1.15
4	GM=1.30
5	GM=1.40

这个系数的涵义是这样的, 例如 3 个等级都是 3 级的人物, 杀死一个 4 级怪物, 那么不算队伍奖励的经验值的话, 应该是每人获得 21 点经验值。而组队奖励就是 $21 * 0.15$, 也就是说, 他们每人实际获得的经验值为 24。战斗记录中显示为 “获得 24 点经验值 (4 点组队奖励)。”

这里要提到暴雪在取整时的不同算法问题。在前面的所有经验值的计算中, 取整的时候都不是按照四舍五入来的, 而是采用这种算法: 如果 $y - 0.5 < x \leq y + 0.5$, $y \in \mathbb{N}$, 那么取整后 $x = y$, 也就是说, 2.5 取整后是 2。

而对于队伍奖励经验值，是采用进位法取整的。所以上面的 21×0.15 就显示为 4 点组队经验值。而实际获得的经验值，还是按照前一种取整方式，是 $21 \times 1.15 = 24$ ，而不是 $21 + 4 = 25$ 。

2.3 三人以上队伍经验值分配

我们来看人物等级分别为 CL_1 、 $CL_2 \cdots CL_n$ （其中 $CL_1 \geq CL_2 \geq \cdots \geq CL_n$ ， $n \leq 5$ ）的 n 个玩家组成的队伍，杀死一个等级为 ML 的怪物的经验值分配情况。设 n 个玩家的基本经验值分别为 BXP_1 、 $BXP_2 \cdots BXP_n$ ，对于此等级怪物的等级差修正系数分别为 DLM_1 、 $DLM_2 \cdots DLM_n$ ， n 个玩家其中等级最高的玩家 1 获得的经验值如下：

$$GXP_1 = GM \times BXP_1 \times (CL_1 + 2) / (CL_1 + CL_2 + \cdots + CL_n + 2 \times n) \times DLM_1$$

玩家 n 获得的经验值如下：

$$GXP_n = GM \times BXP_n \times (CL_2 + 2) / (CL_1 + CL_2 + \cdots + CL_n + 2 \times n) \times (DLM_1 + DLM_2 + \cdots + DLM_n) / n$$

以上关于组队经验值公式的具体测试数据，可以参看附录 2。

另外，由于 3 开是我的电脑能够达到的极限，所以关于 4 人和 5 人队伍的测试数据很少，这里希望有心的读者能够在组队而且比较空闲的时候，帮忙搜集一下。而这里列出的组队经验值分配公式，只是无数个可能公式中的一个，所以如果有异常数据，也希望能够提出。

3. 非组队合作杀死怪物经验值分配

暴雪为了防止经验值和 Loot 掠夺，设定了当 2 个不在同一团队的人物（或者 2 个不同队伍、团队等），其中一个先攻击了怪物并造成伤害时，那么另一个再制造伤害也无法获得经验值和 Loot。

这里我们把先攻击怪物的一方称之为经验值所有者，后攻击的一方称之为协作者。

协作者总是无法获得经验值，而经验值所有者获得的经验值情况，可以分 2 种情况讨论。

第一种情况，就是协作者对于此怪物的 $DLM > 0$ ，那么处于非组队情况下合作杀死怪物，怪物经验值所有者将获得 100% 的经验值。例如一个 1 级玩家先攻击了 1 个 1 级怪物并造成伤害，然后一个 2 级玩家帮忙杀死了这个怪物，那么 2 级玩家获得 0 经验值，1 级玩家获得 100% 经验值，也就是 50 点经验值。把这儿的 1 级玩家或者 2 级玩家换成队伍，也一样。

第二种情况，协作者对于此怪物的 $DLM = 0$ ，在此中情况下，经验值所有者获得的经验值，要看协作者的协作是输出还是治疗而定。如果协作者输出了部分伤害，

那么所有者获得的经验值按照各自造成的伤害来分配。而在这里，“过量输出”是不被计算在内的。例如 51 级玩家先攻击某个 51 级怪物造成 2000 点伤害，然后一个不在同一队伍的 60 级法师三开大火球制造了 5000 点伤害帮助这个玩家杀死了怪物，那么其经验值分配是这样的：

首先从[《魔兽世界生物生命值研究》]这儿可以查询到 51 级怪物的生命值为 2980，那么 2 个玩家的有效伤害，分别为 2000 和 980。而 51 级玩家杀死 51 级怪物的经验值为 300，所以 51 级玩家获得的经验值为 $300 \times 2000 / 2980$ 。

关于协作者是治疗而且对于怪物的 DLM=0 的情况，测试数据很少，大致上是当有效治疗量在某个界限之下时，经验值所有者获得全部经验；当有效治疗量大于某个数值时，经验值所有者获得很少的经验值。这个数值根据有限测试，猜测可能是怪物生命值。当有效治疗量超过怪物生命值时，经验值所有者获得的经验很少，大致类似和协作者组队获得的经验值。

协作者为 7 级人物，经验值所有者为 2 级人物，杀死 1 级怪物获得的经验值与有效治疗量之间的关系：

有效治疗量	获得经验值
12	44
23	44
31	44
35	44
39	44
45	8
52	8

4. 团队经验值分配（略）

团队经验值分配情况，无法测试，暂时从略。

二、任务经验值

1. 任务等级与任务的基本经验值

任务有一个与其等级相对应的“基本经验值”。完成某个等级的标准任务，一般就会获得这个“基本经验值”。所谓标准任务，对于一个泡菜游戏来说，就是那种“杀怪”任务，而且这个任务非精英、非后续。

任务等级与任务基本经验值的对应关系如下：

L	QXP	L	QXP	L	QXP	L	QXP	L	QXP	L	QXP	L	QXP
1	80	11	875	21	1650	31	2500	41	3300	51	4900	61	9800
2	170	12	900	22	1750	32	2550	42	3450	52	5100	62	10050
3	250	13	900	23	1850	33	2650	43	3600	53	5250	63	10400
4	360	14	975	24	1950	34	2700	44	3750	54	5450	64	10750
5	450	15	1050	25	2000	35	2750	45	3900	55	5650	65	11000
6	550	16	1150	26	2100	36	2800	46	4050	56	5800	66	11300
7	625	17	1250	27	2200	37	2850	47	4200	57	6000	67	11650
8	700	18	1350	28	2300	38	2850	48	4400	58	6200	68	12000
9	775	19	1450	29	2350	39	3000	49	4550	59	6400	69	12300
10	850	20	1550	30	2450	40	3150	50	4700	60	6600	70	12650

这里的经验值，在 250 以下时，以 10 为单位取整；在 250—1000 之间时，以 25 为单位取整；在 1000 以上时，以 50 为单位取整。

上图中的曲线，拐角很多，而且由于取整单位较大，所以暂时无法推测其函数。不过这个表格中的数字，在后面的“发现经验值”部分，将再一次用到。

2. 任务类别和任务生成

每个任务都是单独定制的，而并非根据公式自动生成，所以有理由相信，每个任务的经验值也是单独定制的，而无法根据某个公式计算得出。但是对于某个任务的经验值的设定，也并非完全自由的，而是要根据次等级任务的基本经验值乘以某个系数而来。这个系数的值，只有少数的几个：

10% 一般是引导类对话任务。例如显眼地方的某个 NPC1 让你去找另一个 NPC2 接任务，而直接找 NPC2 也能接到这个任务。

25% 一般是系列任务中间的对话任务。

50% 跑路任务、侦察任务、送信任务等。

75% 一般是精英任务的对话、跑路部分。

100% 标准任务。

125% 精英任务，系列任务。

150% 副本任务，系列任务。

完成某个等级的一个任务，获得的经验值只有以上 7 种可能。但是具体是哪一种，只能做出上述大致推测，但是具体到实际情况，由于任务本身的千差万别，无法一概而论。而且，在计算中所用的“基本经验值”，也并非上表中经过取整后的数据，而是某个“原始数据”，而计算后得出的数值，再次经过取整，所以会有一点误差。

以 57 级任务为例，标准经验值是 6000：

“危难中的船长”、“悲伤的故事”、“昂贵的模具”这几个任务，能够获得的经验值是 600，这几个任务都是和同一个 NPC 对话后开始任务。

莫沙彻营地（部落）、羽月要塞（联盟）这 2 个副本对话任务，能够获得的经验值是 1500。

Desert Recipe（沙虫肉配方的第一步）、兰莎尔拉这几个搜寻类任务，获得的经验值是 3000。

白骨碎片、火羽山（分别为通灵门钥匙第二步、第四步），能够获得的经验值都是 4500。

雷暴和磐石（杀 30 个怪物）等几个标准任务获得的经验值是 6000。

厄运之槌的几个任务，获得的经验值是 7550（之所以不是 7500，是因为取整问题），南风村的灵魂那个任务的最后一步“发现过去的秘密”，经验值奖励也是 7550。

57 级没有奖励 1.5 倍经验值的任务。

3. 任务颜色和经验值

任务也和怪物一样，会显示为红色、橙色、黄色、绿色和灰色 5 个难度等级。

自从某个补丁之后，从任务获取经验值变得容易，当任务显示为前面 4 个难度等级时，都能获得 100% 经验值。

官方主页上，有关于任务颜色的说明：

灰色任务：无价值。你或许根本就不值得接这样的任务

绿色任务：容易

黄色任务：一般

橙色任务：较难

红色任务：很难

除了灰色任务，做其他颜色的任务，你都能获得全部经验值。当任务变成灰色时，随着你等级的提升，完成任务获得的经验值越来越少。这是为了防止人们通过做大量超级容易的任务来提升等级。

任务变成灰色的等级，和怪物变成灰色的等级相同，所以可以参考上面的 GML 部分。我们把灰色任务的最高等级用 GQL 表示，那么灰色任务能够获得的经验值如下：

$$QXP = \text{任务经验值} * (1 - (CL - QL) / ZD) \quad CL - ZD + 1 < QL \leq GQL$$

$$QXP = \text{任务经验值} * 10\% \quad QL \leq CL - ZD + 1$$

三、其它经验值

1. 发现经验值

发现新的区域时，能获得经验值。这个新区域，值的是小区域，发现大地图例如“东瘟疫之地”，并不会获得经验值，而发现东瘟疫的某个小地图例如“斯坦索姆”，就能获得经验值。这个经验值的多少，和人物等级、地图等级有关。当人物等级=地图等级时，地图等级和获得经验值的关系如下：

L	XP	L	XP	L	XP	L	XP	L	XP	L	XP	L	XP
1	5	11	90	21	165	31	250	41	330	51	490	61	970
2	15	12	90	22	175	32	255	42	345	52	510	62	1000
3	25	13	90	23	185	33	265	43	360	53	530	63	1050
4	35	14	100	24	195	34	270	44	375	54	540	64	1080
5	45	15	105	25	200	35	275	45	390	55	560	65	1100
6	55	16	115	26	210	36	280	46	405	56	580	66	1130
7	65	17	125	27	220	37	285	47	420	57	600	67	1160
8	70	18	135	28	230	38	285	48	440	58	620	68	1200
9	80	19	145	29	240	39	300	49	455	59	640	69	1230
10	85	20	155	30	245	40	315	50	470	60	660	70	1250

稍加对照就可以发现，这个经验值，刚好是“任务标准经验值”的 10%，部分数据的差异，也是因为取整造成的。所以只要把任务经验值的曲线图的纵坐标的刻度乘以 10%，就是发现经验值的曲线图。

当人物等级和地图等级的差异在 5 以内时，开地图能够获得 100% 的“发现经验值”；当人物等级和地图等级的差异超过 5 时，获得的经验值减少，修正系数暂时不明。

2. 精力充沛经验值奖励

处于精力充沛时杀怪能够额外获得部分经验值，这部分经验值为 $\text{Min}(\text{杀怪获得的经验值}, \text{精力充沛能够奖励的最大经验值})$ 。例如 51 级玩家，有 100 点精力充沛奖励，那么他杀一个 51 级的怪物，就能获得 $300+100$ 的经验值。

精力充沛经验值的奖励上限，为 1.5 级的经验值（30 格）*50%，以 30 格“双倍经验值”为例，15 格是杀怪获得的经验值，15 格是额外奖励的经验值。

在旅馆中休息 8 小时，获得 1 格双倍经验，在野外休息 24 小时获得 1 格双倍经验值。

四、升级所需经验值

从 CL 升级到 CL+1 所需的经验值，可以用如下公式表示：

$$XPTL = (8*CL + Diff) * BXP \quad CL \leq 59$$

上式中，Diff 这个修正值，并非常数：

$$Diff=0, \quad CL \leq 28$$

$$Diff=1, \quad CL=29$$

$$Diff=3, \quad CL=30$$

$$Diff=6, \quad CL=31$$

$$Diff=5*(CL-30), \quad 32 \leq CL \leq 59$$

如果带入 BXP，那么上面几式可以表达如下：

$$XPTL=40*CL^2 + 360*CL \quad CL \leq 28$$

$$XPTL=40*CL^2 + 365*CL + 45 \quad CL=29$$

$$XPTL=40*CL^2 + 375*CL + 135 \quad CL=30$$

$$XPTL=40*CL^2 + 390*CL + 270 \quad CL=31$$

$$XPTL=65*CL^2 - 165*CL - 6750 \quad 32 \leq CL \leq 59$$

60 级及以后升级所需经验值如下：

$$XPTL=155+BXP*(1344-69-((69-CL)*(7+(69-CL)*8-1)/2)) \quad CL=60$$

$$XPTL=155+BXP*(1344-((69-CL)*(7+(69-CL)*8-1)/2)) \quad 61 \leq CL \leq 69$$

通过上面公式计算得出的经验值，以 100 为单位取整之后，就是游戏中显示的升级所需经验值。

01	00400	16	16000	31	050800	46	123200	61	574700
02	00900	17	17700	32	054500	47	129100	62	614400
03	01400	18	19400	33	058600	48	135100	63	650300
04	02100	19	21300	34	062800	49	141200	64	682300
05	02800	20	23200	35	067100	50	147500	65	710200
06	03600	21	25200	36	071600	51	153900	66	734100

07	04500	22	27300	37	076100	52	160400	67	753700
08	05400	23	29400	38	080800	53	167100	68	768900
09	06500	24	31700	39	085700	54	173900	69	779700
10	07600	25	34000	40	090700	55	180800	70	—
11	08800	26	36400	41	095800	56	187900		
12	10100	27	38900	42	101000	57	195000		
13	11400	28	41400	43	106300	58	202300		
14	12900	29	44300	44	111800	59	209800		

五、一些应用题

1. 怪物血量、每秒伤害、每秒获得经验值

考察杀怪获得经验值的速度（XPPS）的话，我们可以发现，主要和这几个参数有关：怪物血量（MH）、每秒伤害（DPS）、怪物经验值（MXP），而且有以下公式：

$$XPPS = DPS * MXP / MH$$

关于 MH，可以参看[《魔兽世界生物生命值研究》]。

这个公式是在怪物数量无限的情况下得以成立的公式，在实际升级中，还要考虑到怪物刷新速度（MPS），也就是说，在野外，能够达到的 XPPS 还有一个上限，就是 MPS * MXP。

例如西瘟疫的达尔松之泪农场，这个经验值上限就是 15 万 / 小时左右。而法师 AOE 的时候能够保持 300DPS 的话，每小时能获得的经验值就是 $300 * 300 / 2980 * 3600 = 108725$ ，约为 10 万。

2. 60 级时杀大陆怪物合算还是杀外域怪物合算？

60 级大陆怪物的生命值是 4120，经验值是 345；60 级外域怪物的生命值 5100，经验值是 535。MXP/MH 这个数值，前者是 0.0837，后者是 0.1049。从这个数值来看的话，60 级杀外域怪物能够获得的经验值速度，是杀大陆怪物的 1.25 倍。

但是上述结论是建立在 DPS 相同的前提上的，而怪物血量的增加，会使得 DPS 下降。例如杀一个 2 个火球就能杀死的怪物，我能保持 500DPS，而杀一个需要 5 个火球才能杀死的怪物，那么 DPS 就会下降到 300——无法持续输出，需要使用低 DPS 技能如冰霜新星，需要浪费时间移动拉开距离，偶偶会因为受到伤害被打断施法。而如果一个怪物需要 100 个火球才能杀死，那么 DPS 设置会降到 0——我杀不死他。

而从其他方面推测，也有理由相信外域怪物的伤害、护甲等，也都比相同等级的大陆怪物高。

当然，精良的装备，可以降低这种因为怪物难度增加而导致 DPS 下降的影响。也就是说，一个 T3 级别的玩家，60 级时是肯定杀外域怪物合算，而对于一个刚到 60 级的装备比较糟糕的玩家，杀外域怪物并不合算。

当然，这儿只是纯粹从获得经验值的角度考虑。而外域能够获得更多的任务经验值奖励，Loot 更好等等。

3. 60 级玩家带 35 级玩家刷血色修道院的最佳组队问题

从经验中我们可以知道，60 级玩家带 35 级小号刷血色修道院升级时，多带一个小号，35 级玩家获得的经验值反而增加。而现在我们能够根据组队经验值分配公式来计算最佳组队方案。

这里我们假设血色修道院的怪物都是 39 级，能够进入副本的最低人物等级为 25。

2 人队，杀死一个 39 级副本精英能够获得的经验值为：49.33*2.5（其中 2.5 为副本精英怪物修正系数）。

那么 3 人队来看 35 级玩家获得的经验值情况：

$$GXP2 = GM * BXP2 * (CL2 + 2) / (CL1 + CL2 + CL3 + 2 * 3) * (DLM1 + DLM2 + DLM3) / 3$$

需要考虑的只是 $(DLM1 + DLM2 + DLM3) / (CL1 + CL2 + CL3 + 6)$ 部分的最大值。

其中 $DLM1 = 0$ ， $DLM2 = 1.2$ ， $CL1 = 60$ ， $CL2 = 35$ 已经确定。因而可以推导出，当 $CL3 = 25$ 时， $GXP3 = 59.43 * 2.5$ 为其最大值

4 人队 35 级玩家获得的经验值为：

$$GXP4 = GM * BXP3 * (CL2 + 2) / (CL1 + CL2 + CL3 + CL4 + 2 * 4) * (DLM1 + DLM2 + DLM3 + DLM4) / 4$$

当组 2 个 25 级玩家时，35 级玩家获得的经验值为 $62.25 * 2.5$ ，达到最大值。

5 人队 35 级玩家获得的经验值为：

$$GXP2 = GM * BXP5 * (CL2 + 2) / (CL1 + CL2 + \dots + CLn + 2 * 5) * (DLM1 + DLM2 + \dots + DLM5) / 5$$

当组 3 个 25 级玩家时，35 级玩家获得的经验值为 $60.78 * 2.5$ ，达到最大值。

所以，当组 2 个 25 级玩家，组成一个 4 人队的时候，35 级玩家能够获得最大的经验值。

4. 100 小时 1—70 级的可能性设想

在非组队合作杀怪经验值分配部分，我们看到了一种最快掠夺经验值的方式，因而可以设想让某个号升到 70 而 /played 命令显示的时间少于 50 小时。当然，这只是一种设想，因为其代价可能是另外 40 个人每人花掉 100 小时来支援其升级。

以 50 级升到 60 级为例，如果有 20 个 60 级玩家辅助他升级，就可以采用这样的方式：20 人分成 4 个小组，分别在相邻的 4 个怪物等级大于 52 的区域。然后其中 1 组聚集怪物，50 级玩家造成第一下伤害，然后由这个小组杀死怪物，而此时 50 级玩家已经在下一个区域对下一批怪物造成了第一下伤害。这样 50 级玩家每小时获得的经验，如果本身有 AOE 技能能够快速造成第一下伤害的话，将会超过 50 万。